មេរៀនទី 4 សម្ពាធនៃសន្ទនីយសាស្ត្រ

① . រូបមន្ត សម្ពាធនៃកម្លាំងសង្កត់ $P = \frac{F}{A}$

+ សម្ពាធក្នុងរាវដូចជាទឹក $P = \rho g h$

② . រូបមន្ត សម្ពាធទាំងពីរចំណុច $P_A = P_B = P_{at} + \rho g h$

+ កម្លាំងរំណាលសារកត្តីតែមួយ $F_b = \rho g V$

③ . បម្លែងខ្នាតសម្ពាធ

ក. $5 atm = 5 \times 10^5 Pa$

$= 3750 mmHg$

ខ. $10 atm = 10 \times 10^2 kPa$

$= 7500 mmHg$

គ. $150 Pa = 150 \times 10^{-5} atm$

$= 1125 \times 10^{-3} mmHg$

ឃ. $2 atm = 2 \times 10^2 kPa$

$= 1500 \times 10^2 mmHg$

ង. $850 mmHg = 1.13 atm$

$= 113 kPa$

④ . រាងកាយមនុស្ស អាចទប់ទល់ការសង្កត់ ដោយសារតែ ១ ដោយសារ ក្បាលមាន លក្ខណៈ

ដោយសារ ១ ១ ១

⑨. ក. គណនាមាឌ៣ដែលគូប

តាម $V = a^3$

ដោយ $a = 2cm = 0.02m$

$\Rightarrow V = (0.02)^3 = 8\times10^{-6} m^3$

ខ. គណនាដង់ស៊ីតេ

តាម $\rho = \frac{m}{V}$

ដោយ $m = 24g$

$= 24\times10^{-3} kg$

$V = 8\times10^{-6} m^3$

$\Rightarrow \rho = \frac{24\times10^{-3}}{8\times10^{-6}} = 3\times10^3 kg/m^3$

⑩. គណនាម៉ាស់ទឹក

តាម $\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V$

ដោយ $\rho = 10^3 kg/m^3$

$V = a\times b\times c$

$V = 2\times1.5\times0.5$

$V = 1.5 m^3$

$\Rightarrow m = 10^3\times1.5 = 1500 kg$

⑪. គណនាម៉ាស់មាន

១១ម៉ែត្រក្រោម

តាម $P_2 = P_1 + \rho g h$

$\Rightarrow \rho = \frac{P_2 - P_1}{gh}$

$P_2 = 106.8 kPa$

$P_1 = 105 kPa, g = 10 m/s^2$

$h = 2m$

$\Rightarrow \rho = \frac{106.8 - 105}{10\times2} = 0.09\times10^3$

$\rho = 90 kg/m^3$

⑫. គណនាសម្ពាធ

តាម $P = \frac{mg}{A}$

ដោយ $m = 80kg$

$A = 25cm^2$

$= 25\times10^{-4} m^2$

$g = 9.81 m/s^2$

$\Rightarrow P = \frac{80\times9.81}{25} = 314 kPa$

⑬. គណនាកម្លាំង

តាម $F = PA$

$P = 1\times10^5 Pa$

$A = 40cm\times80cm$

$A = 32\times10^{-2} m^2$

$\Rightarrow F = 1\times10^5\times32\times10^{-2}$

$= 32\times10^3 N$

⑭. ១២០សម្ពាធ

តាម $P = \frac{mg}{A}$

ដោយ $m = 50kg$

$g = 10 m/s^2$

$A = A_1 + A_2$

$= 0.04 m^2$

SNG BOOK

$\Rightarrow P = \frac{50\times10}{0.04} = 12500\,Pa$

(15). គណនាកម្លាំង

តាម $F = PA$

$P = 4.5\,atm$

$= 45\times10^4\,Pa$

$A = \pi R^2 = 3.14(0.01)^2$

$F = 4.5\times10^5\times3.14\times(0.01)^2$

$F = 141.3N$

(16). ក). គណនាសម្ពាធ

របស់ក្មេងក្រមុំ

តាម $P_1 = \frac{mg}{A}$

ដោយ $m = 10kg$

$g = 10m/s^2$

$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14(0.02)^2}{4}$

$A = 3.14\times10^{-4}\,m^2$

$\Rightarrow P_1 = \frac{10\times10}{3.14\times10^{-4}} = 31847134\,Pa$

ខ). គណនាសម្ពាធរបស់

មនុស្សពេញវ័យ

តាម $P_2 = \frac{mg}{A}$

ដោយ $m = 60kg$; $g = 10m/s^2$

$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14(0.06)^2}{4}$

$A = 2.83\times10^{-3}\,m^2$

$\Rightarrow P_2 = \frac{60\times10}{2.83\times10^{-3}} = 212014.13\,Pa$

គ. ប្រៀបធៀបសម្ពាធទាំងពីរ

$\frac{P_1}{P_2} = \frac{318471.34}{212014.13} = 1.5$

$\Leftrightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{1}{2}$

(17). រកសម្ពាធដែលឆ្លាក់

តាម $P = \frac{F}{A}$

$F = 6\times10^5\,N$, $A = 3\times0.5$

$A = 1.5\,m^2$

$\Rightarrow P = \frac{6\times10^5}{1.5} = 4\times10^5\,N/m^2$

(18). រកកន្លែងដែលកប៉ាមានទំ

ហំមួយបានតិចបំផុត

តាម $A = \frac{F}{P}$

សម្រាប់កប៉ាទាំង 4

ដោយ $F = 10^4\,N$, $P = 2\times10^5\,Pa$

$\Rightarrow A = \frac{10^4}{2\times10^5} = 0.05\,m^2$

ដោយកប៉ាទាំងមួយ

$A = \frac{0.05}{4} = 0.0125\,m^2$

(19). គណនាកម្លាំងលីហ្ក

តាម $F = PA$

$P = 1539\times10^5\,N/m^2$

$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3.14(0.5\times10^{-3})^2}{4}$

$= 1.96\times10^{-7} m^2$

$\Rightarrow F = 1539\times10^5 \times 1.96\times10^{-7}$

$F = 30.16 N$

(20). គណនាសម្ពាធ

តាម $P = \frac{F}{A}$

ដោយ $F = 765N$

$A = \pi r^2$

$r = 0.5mm = 0.0005 m$

$\Rightarrow A = 3.14\times(0.0005)^2$

$= 7.85\times10^{-7} m^2$

$\Rightarrow \cancel{P = 7.85\times10^{-7}}$

$P = \frac{765}{7.85\times10^{-7}}$

$= 974522293 Pa$

ដោយតាត់ចេកលើ

ខែកគោលចំនួន 3140ដងមាន

$\Rightarrow P = 3140\times974522293$

$= 3.06\times10^{12} Pa$

$= 3.06\times10^{7} atm$

21). ក. រកសម្ពាធបរិយាកាស

តាម $P_{at} = \rho g h$

$\rho = 13600 kg/m^3$

$g = 9.81 m/s^2$

$h = 73.6 cm$

$= 0.736 m$

$\Rightarrow P_{at} = 13600\times9.81\times0.736$

$= 98194.18 Pa$

ខ). រកកម្ពស់ទឹក

តាម $P_{at} = \rho g h$

$\Rightarrow h = \frac{P_{at}}{\rho g}$

$P_{at} = 98194.18 Pa$

$\rho_{ទឹក} = 10^3 kg/m^3$

$g = 9.81 m/s^2$

$\Rightarrow h = \frac{98194.18}{10^3\times9.81} = 10m$

(22). រកកម្លាំងចាក់ក្រាន់

តាម $P_{at} = \frac{F}{A}$

$\Rightarrow F = P_{at}\times A$

$P_{at} = 1atm = 1.013\times10^5 N/m^2$

$A = 4cm^2 = 4\times10^{-4} m^2$

$\Leftrightarrow F = 1.013\times10^5\times4\times10^{-4}$

$F = 40.5N$

SNG BOOK

(21). គណនាសម្ពាធទឹកសមុទ្រ

តាម $P = \rho g h$

$\rho = 10^3 kg$, $g = 10 m/s^2$

$h = 8 m$

$\Rightarrow P = \rho g h = 10^3 \times 10 \times 8$

$P = 8 \times 10^4 Pa$

ដោយសម្ពាធបរិយាកាស

(22). តាម $P_{at} = 10^5 Pa$

$\Rightarrow \frac{P}{P_{at}} = \frac{8 \times 10^4}{10^5} = 8 \times 10^{-1}$

$\Rightarrow P = 0.8 \times P_{at}$

(24). គណនារយៈកម្ពស់ទឹក

តាម $P = \rho g h \Rightarrow h = \frac{P}{\rho g}$

ដោយ $P = 2.5 bar = 2.5 \times 10^5 Pa$

$\rho = 10^3 kg$

$g = 10 m/s^2$

$\Rightarrow h = \frac{2.5 \times 10^5}{10^3 \times 10}$

$h = 25 m$

(23). រកសម្ពាធ

តាម $P = \rho g h$

$g = 10 m/s^2$, $h = 76 cm$

$= 0.76 m$

ក). បើជាបារទឹក $\rho = 1 g/cm^3$

$= 10^3 kg/m^3$

$\Rightarrow P = 10^3 \times 10 \times 0.76$

$= 76 \times 10^3 Pa$

ខ). បើជាបារបារត

$\rho = 13.600 g/cm^3$

$= 13600 kg/m^3$

$\Rightarrow P = 10 \times 13600 \times 0.76$

$= 103360 Pa$